FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Le pH

10 Acide, neutre ou basique ?

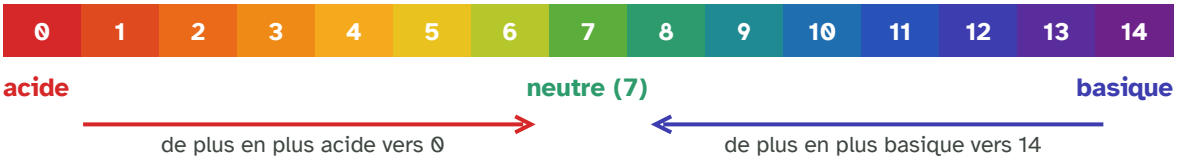
1 Trois solutions ont pour pH 4,5, 7 et 10. Pour chacune, dis si elle est acide, neutre ou basique. APP

Acide ; neutre ; basique.

2 Quelle solution est la plus acide : celle de pH 2 ou celle de pH 5 ? APP

pH 2.

11 Lire un papier pH



1 Le papier devient vert foncé (case 8). La solution est-elle acide ou basique ? APP

Légèrement basique (pH 8).

2 Le papier devient rouge (case 1). Que peux-tu dire de la solution ? Quelles précautions prendre ? ANA

Elle est très acide : lunettes, gants, éviter tout contact.

La dilution

12 Calculer un facteur de dilution

1 On prélève 5 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 50 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

10.

2 On prélève 25 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

4.

3 On prélève 10 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 250 mL. Calcule le facteur de dilution F. RÉA

25.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

13 Concentration après dilution

Une solution de sulfate de cuivre à 50 g/L est diluée 10 fois.

1. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

   5 g/L.

2. La couleur bleue est-elle plus claire ou plus foncée ? Pourquoi ? ANA

   Plus claire : il y a 10 fois moins de sulfate de cuivre dans chaque litre.

14 Préparer un bain dilué

Le décapant est vendu concentré. La notice dit : « diluer 5 fois avant usage ». On veut préparer 10 L de bain.

1. Quel volume de décapant concentré faut-il ? RÉA

   10 ÷ 5 = 2 L.

2. Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

   8 L.

3. Doit-on verser l'eau dans l'acide ou l'acide dans l'eau ? Pourquoi ? VAL

   L'acide dans l'eau : sinon, la réaction peut chauffer et projeter de l'acide.

15 Le pH et la dilution

On dilue plusieurs fois un acide chlorhydrique : pH 1 ; dilué 10 fois : pH 2 ; dilué 100 fois : pH 3.

1. De combien le pH augmente-t-il à chaque dilution par 10 ? ANA

   De 1.

2. Quel serait le pH après une dilution par 1 000 ? RÉA

   4.

16 Vrai ou faux ?

1. « En diluant un acide, son pH diminue. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

   Faux : il augmente vers 7.

2. « Une base très diluée peut avoir un pH de 6. » Vrai ou faux ? APP

   Faux : son pH reste supérieur à 7.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

17 Le rinçage des pièces

Après décapage, on rince les pièces dans trois bacs d'eau successifs. On mesure le pH de chaque bac : bac 1 : pH 2 ; bac 2 : pH 4 ; bac 3 : pH 6.

1. Pourquoi le pH augmente-t-il d'un bac à l'autre ? ANA

   L'acide entraîné par les pièces est de plus en plus dilué.

2. Le bac 3 est-il neutre ? Que conseilles-tu ? VAL

   Non, il est encore légèrement acide (pH 6) : rincer encore ou changer l'eau du bac.

Pour conclure

18 Problème · Neutraliser les eaux usées

Avant de rejeter l'eau des bacs à l'égout, l'atelier doit vérifier que son pH est compris entre 5,5 et 8,5. Mesures du jour : bac de décapage usé pH 1,5 ; bac de dégraissage usé pH 12,5 ; dernier bac de rinçage pH 6,5.

1. Quel bac peut être rejeté ? Justifie. VAL

   Seul le dernier bac de rinçage : 6,5 est compris entre 5,5 et 8,5.

2. Le bac de décapage est-il acide ou basique ? Et le bac de dégraissage ? APP

   Décapage : acide ; dégraissage : basique.

3. Un employé propose de diluer le bac de décapage dans beaucoup d'eau. Est-ce une bonne solution ? Explique. COM

   Non : il faudrait énormément d'eau et cela ne supprime pas la pollution. Il faut traiter (neutraliser) l'effluent ou le faire collecter.